AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH
W NOWYM SĄCZU

Wydział Nauk Inżynieryjnych
Katedra Informatyki

DOKUMENTACJA PROJEKTU

OmniPost - SmartShelf AI

Projekt oparty na użytek praktykalny AI

System AI [Sztucznej Inteligencji]
Implementacja doku dokumentów oparta na AI.

Autorzy:
Jakub Pacułt
Kacper Twaróg
Kuba Podkówka
Krzysztof Zdzieszyński

Spis treści

1. Wstęp I Analiza wybranego problemu. 3

1.1. Uzasadnienie korzystania ze sztucznej inteligencji 3

1.2. Podproblemy rozwiązane dzięki OmniPost 4

1.3. Diagram przepływu pracy z OmniPost 5

2. Planowanie projektu i narzędzia użyte do jego rozwiązania. 7

3. Teoretyczne działanie projektu oraz systemu AI, który ma zostać opracowany. 8

4. Opracowanie systemu AI, wymagane specyfikacje i szczegółowe funkcje. 9

5. Konsensus i końcowe rezultaty tego, co osiąga ten projekt. 10

Literatura 11

Spis rysunków 11

Spis tabel 12

Spis listingów 13

1. Wstęp I Analiza wybranego problemu.

W ramach tego projektu konieczne jest stworzenie systemu, który — mówiąc prosto — będzie w możliwie największym stopniu automatycznie porządkował i zarządzał fizyczną półką z dokumentami, formularzami i pracami oddanymi do oceny.

Aby rozwinąć ten temat, omówmy, jak i dlaczego miałoby to działać.

Wiemy, że w prawdziwym życiu czas może być towarem deficytowym, a choć cyfrowy świat sprawił, że większość danych jest obecnie przetwarzana cyfrowo (na przykład w plikach .PDF, dokumentach tekstowych i specjalnych formatach), nadal konieczne jest posiadanie systemu do zarządzania danymi fizycznymi — zwłaszcza w świecie, który w wymagających zawodach na całym świecie stawia na wydajność, efektywność i eliminowanie bezcelowych działań.

Aby rozwiązać ten problem, przez który miliony pracowników biurowych prawdopodobnie tracą mnóstwo czasu na wykonywanie powtarzalnych zadań, które nie wnoszą nic do ich pracy, postanowiliśmy wykorzystać technologię AI do automatyzacji i uproszczenia procesu obsługi dokumentów, rejestrowania ich w bazie danych, porządkowania zawartych w nich danych, takich jak osoby, daty i tym podobne, oraz zapewnienia pracownikom interfejsu do zarządzania napływającymi danymi. System oparty na AI będzie skanował fizyczną półkę w czasie rzeczywistym, wykorzystując technologię skanowania do przechwytywania i obsługi wszystkich tych danych bez konieczności ręcznego wykonywania tych czynności przez człowieka. Zanim będziemy mogli porozmawiać o projekcie, musimy porozmawiać o wykorzystaniu AI i o tym, dlaczego możemy je tutaj uzasadnić.

1.1. Uzasadnienie korzystania ze sztucznej inteligencji

Sztuczna inteligencja jest obecnie na rynku narzędziem budzącym wiele kontrowersji. Jednym z głównych argumentów przeciwko niej jest to, że stanowi narzędzie do plagiatowania, które wykorzystuje ludzką twórczość do budowania swojej bazy danych. To prawda, ponieważ musiała pozyskać dane z różnych źródeł, ale głównym problemem jest brak zgody i przejrzystości w kwestii tego, skąd i w jaki sposób pozyskiwane są dane. Ponadto zużywa dużo wody, ponieważ wymaga chłodzenia, aby centra danych mogły działać, a tym samym umożliwiać korzystanie z usług AI. To dwa główne problemy, które nas niepokoją, choć musimy też wspomnieć o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i o tym, że w gruncie rzeczy jest to niebezpieczne

narzędzie, ponieważ może pozwolić ludziom manipulować i uzyskiwać rezultaty, których osiągnięcie zwykłej osobie zajęłoby zdecydowanie zbyt dużo czasu lub które w niektórych przypadkach byłyby niemożliwe do uzyskania, gdyby nie dostarczyć mu danych i nie wyszkolić go na ich podstawie.

Powód i uzasadnienie korzystania z niego w tym przypadku są proste: będzie pobierać dane wyłącznie z przekazanych mu przez nas półek, a odpowiednia konfiguracja zapewni bezpieczeństwo, dzięki czemu dane nie wyciekną do większego modelu. Niestety nie możemy zapobiec przechowywaniu ich w większych bazach danych, ponieważ model musi przesłać wszystkie obrazy i dane na serwery. Możemy jednak zadbać o to, by wszystkie informacje były chronione w możliwie najlepszym stopniu. Jeśli chodzi o energię, mamy nadzieję, że systemy AI będą zasilane istniejącą instalacją elektryczną budynku lub że zostaną wdrożone wydajne i ekologiczne sposoby ich zasilania.

1.2. Podproblemy rozwiązane dzięki OmniPost

Co dokładnie miałby robić ten projekt? Możemy to zobaczyć na przykładzie różnych potrzeb klienta. Weźmy na przykład zarządzanie przyjmowaniem i wydawaniem dokumentów. Zazwyczaj dokumenty trzeba ręcznie skanować, potwierdzać ich autentyczność, sprawdzać, czy nie zostały sfałszowane, ręcznie wprowadzać do systemu, a także odnotowywać daty ich przyjęcia i wydania (jeśli dotyczy), aby zapewnić sprawny i stabilny przepływ pracy oraz danych. Oczywiście dla pracowników szkoły może to oznaczać dodatkową pracę, na którą po prostu nie mają czasu. Nie musząc ręcznie obsługiwać napływających dokumentów, mogliby skupić się na weryfikacji skanów i automatycznych zestawień danych generowanych przez program.

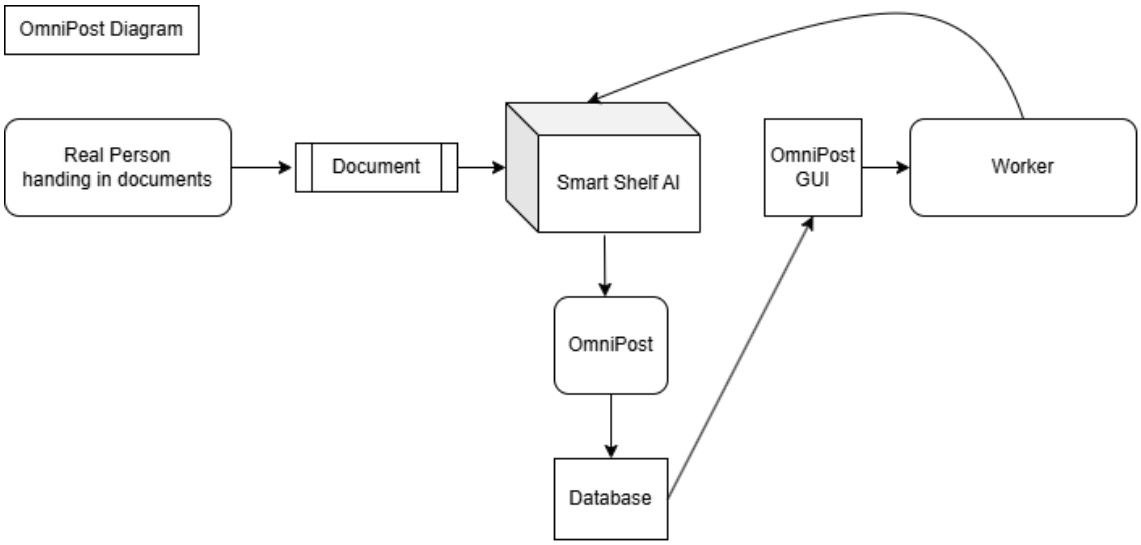
Kolejnym problemem, który rozwiązuje to rozwiązanie, jest zarządzanie. Podczas intensywniejszych godzin pracy ludzie często odczuwają stres i bez odpowiedniego zarządzania mogą popełniać błędy na różnych etapach obsługi dokumentacji. Gdy uwzględnimy OmniPost, które wykonuje większość nudnej i żmudnej pracy, pracownicy mogą zająć się naprawdę ważnym zadaniem: upewnianiem się, że wszystkie dane są prawidłowe, oraz weryfikacją wyników AI. Zyskujemy wydajność maszyny oraz autentyczność i wiarygodność człowieka dzięki jego zdolności do myślenia — a gdy mamy tysiące i tysiące takich dokumentów, niezwykle ważne jest, by systemy współpracowały z ludźmi, a nie działały przeciwko nim, bo inaczej wszystko może szybko się posypać.

Przykładem zastosowania tego rozwiązania może być student oddający dokument, który należy złożyć w określonym terminie. Jeśli student lub pracownik uczelni położy dokument na półce, może ona automatycznie go zeskanować, a AI sprawdzi, czy nie ma w nim żadnych nieprawidłowości, czy data złożenia przypada przed czy po terminie zapisanym w bazie danych oraz czy istnieją potencjalne oznaki fałszerstwa. Takie rozwiązanie ponownie łączy efektywność z możliwością ręcznej weryfikacji danych przez pracowników, zamiast polegać wyłącznie na AI, która również jest podatna na błędy.

1.3. Diagram przepływu pracy z OmniPost

Jak widać w Figure 1, przedstawiono podstawowy schemat pokazujący, w jaki sposób OmniPost pomaga pracownikom we współczesnym miejscu pracy.

- Ludzie umieszczają dokumenty na specjalnej półce wyposażonej w kamery do skanowania dokumentów, a także w wewnętrzne systemy rejestrujące czas na podstawie ruchu, zasilane przez systemy AI. Dzięki temu możemy rejestrować te dane za pomocą modeli AI. - Modele AI otrzymują obrazy i rozkładają je na tokeny: zasadniczo sposoby, dzięki którym komputery mogą rozumieć dane na niższym poziomie. Następnie korzystają ze swoich ogromnych baz danych, aby „zrozumieć" obraz, a przy użyciu odpowiednich instrukcji mogą przekształcić go w użyteczne dane, które automatycznie wprowadzą do bazy danych, z zastosowaniem zabezpieczeń, dzięki którym unikniemy sytuacji, w której ktoś umieści kartkę papieru powodującą awarię naszego systemu. - Dane te są następnie przesyłane do interfejsu graficznego, do którego pracownicy mają dostęp i w którym mogą je ręcznie edytować lub zatwierdzać. Pozwala to zweryfikować dane przetworzone przez AI i upewnić się, że nie zawierają błędów. W pewnym sensie może to być nowy sposób obsługi dokumentów



Rys. 1.1. Podstawowy Diagram OmniPost

fizycznych w niektórych przypadkach, choć bardzo ważne dokumenty, na przykład związane z prawem, mogą nie nadawać się do obsługi przez OmniPost.

2. Planowanie projektu i narzędzia użyte do jego rozwiązania.

3. Teoretyczne działanie projektu oraz systemu AI, który ma zostać opracowany.

4. Opracowanie systemu AI, wymagane specyfikacje i szczegółowe funkcje.

5. Konsensus i końcowe rezultaty tego, co osiąga ten projekt.

Spis rysunków

1.1. Podstawowy Diagram OmniPost 6

Spis tabel

Spis listingów